

## Curs 10

### Formulele lui Cauchy pentru contururi oarecare

Fie  $\gamma_1(t) = e^{2\pi i t}$ ,  $\gamma_2(t) = e^{4\pi i t}$ ,  $t \in [0, 1]$ ; atunci

$$\int_{\gamma_1} \frac{dz}{z} = \underline{2\pi i}, \quad \int_{\gamma_2} \frac{dz}{z} = \underline{4\pi i}, \text{ deoarece}$$

$$\int_{\gamma_2} \frac{dz}{z} = \int_0^1 \frac{4\pi i e^{4\pi i t}}{e^{4\pi i t}} dt = 4\pi i \int_0^1 dt.$$

Observăm că în calculul integralelor este important cum se parcurge drumul.

Definiție. Fie  $\gamma$  un drum rectificabil din  $\mathbb{C}$  (nu neapărat închis) și fie  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$ ; numărul

$$n(\gamma; z_0) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0}$$

se numește indexul lui  $\gamma$  față de  $z_0$  (relativ la  $z_0$ ).

Proprietăți ale indexului (unele sunt aproape evidente, pentru altele se poate consulta [HMN, pag. 69-70]).

a)  $\gamma_1 \sim_{\mathbb{C} \setminus \{z_0\}} \gamma_2 \Rightarrow n(\gamma_1, z_0) = n(\gamma_2, z_0),$

b)  $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \Rightarrow n(\gamma, z_0) = n(\gamma_1, z_0) + n(\gamma_2, z_0),$

c)  $n(\gamma^-, z_0) = -n(\gamma, z_0),$

d)  $\gamma$  contur în  $\mathbb{C} \Rightarrow n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z},$

e)  $\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}$  și  $z \in U(z_0, r) \Rightarrow n(\gamma, z) = 1,$

f)  $\gamma$  contur și  $z_0$  aparține exteriorului lui  $\gamma$ , atunci  $n(\gamma, z_0) = 0.$

Teorema (Formulele lui Cauchy pentru  
contururi oarecare). Dacă  $G \subseteq \mathbb{C}$  este o mulțime  
deschisă și  $f \in \mathcal{H}(G)$ , atunci  $f$  este indefinit  
derivabilă (nelimitat derivabilă) pe  $G$  și pentru  
 oricare contur  $\gamma$  omotop cu zero în  $G$  și orice  
 $z \in G \setminus \{\gamma\}$ , avem:

$$n(\gamma; z) f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad k \in \mathbb{N}.$$

(V. HMM, § 3.25 pag. 71)

### Aplicații ale Formulelor lui Cauchy

Fie  $G$  o mulțime deschisă din  $\mathbb{C}$ ,  $f \in \mathcal{H}(G)$ .  
 $U(z_0, r)$  un disc astfel încât  $\bar{U}(z_0, r) \subset G$  și fie  
 $M = \sup\{|f(z)|; z \in \bar{U}(z_0, r)\}$ .

Atunci

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq n! \frac{M}{r^n}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ (inegalitățile lui Cauchy)}$$

Dem

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z_0)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta - z_0|^{n+1}} |d\zeta| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \frac{M}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r \end{aligned}$$

Teorema lui Liouville. Dacă  $f$  este o  
 funcție mărginită și întregă, atunci este identică  
 egală cu o constantă.



Dem. Fie  $M = \sup\{|f(z)|; z \in \mathbb{C}\}$ ; atunci  $|f'(z)| \leq \frac{M}{r}$  pentru orice  $z_0 \in \mathbb{C}$  și  $r \in \mathbb{R}_+^*$ . Dar când  $r \rightarrow \infty$  obținem că  $|f'(z_0)| \rightarrow 0$ , deci  $f'(z_0) = 0$  (pentru orice  $z_0 \in \mathbb{C}$ ), adică  $f(z) \equiv \text{const.}$

Obs. Teorema lui Liouville este caracteristică funcțiilor complexe, în  $\mathbb{R}$  ea nu mai este adevărată, de exemplu  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin x$ .

Teorema fundamentală a algebrei Orice polinom  $P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$ , cu  $a_k \in \mathbb{C}$ ,  $k = \overline{0, n}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  și  $a_n \neq 0$  are cel puțin o rădăcină în  $\mathbb{C}$ .

Dem. Demonstrăm teorema prin contradicție. Presupunem că  $P(z)$  nu are nici o rădăcină.

Atunci 
$$f(z) = \frac{1}{P(z)}$$

este o funcție întreagă și  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$ . Deducem că modulul funcției  $f$  este  $z \rightarrow \infty$  mărginit în  $\mathbb{C}$ , deoarece există o valoare  $r \in \mathbb{R}_+$  suficient de mare astfel ca  $|f(z)| < 1$  pentru  $\forall z, |z| > r$  și dacă  $\max\{|f(z)|, z \in \overline{U(0; r)}\} = M$ , atunci  $|f(z)| \leq M+1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$ .

Dar din Teorema lui Liouville rezultă că  $f(z) \equiv \text{const}$ , deci  $P(z) = \frac{1}{c}$ , ceea ce contrazice faptul că am presupus că gradul lui  $P$  este mai mare ca 0 ( $n \geq 1$ ).



Teorema lui Morera. Fie  $G \subseteq \mathbb{C}$  o mulțime deschisă.

Dacă  $f: G \rightarrow \mathbb{C}$  are primitivă în  $G$ , atunci  $f \in \mathcal{H}(G)$  ( $f$  este olomorfă pe  $G$ ).

Dem. Fie  $g$  o primitivă a lui  $f$  și fie  $z_0 \in G$ ; atunci există un disc  $U(z_0, r) \subset G$  unde  $f = g'$ . Din Teorema formulelor lui Cauchy (pentru disc) știm că  $g$  este nelimitat derivabilă pe  $U(z_0, r)$ , deci, în particular, există  $g''(z_0)$ , dar  $g''(z_0) = f'(z_0)$ . Punctul  $z_0$  fiind arbitrar, rezultă că  $f \in \mathcal{H}(G)$ .

Definiție. O mulțime de drepte spunem că este local finită pe mulțimea  $G$  (deschisă din  $\mathbb{C}$ ) dacă orice punct  $z_0$  admite un disc centrat în  $z_0$  care intersectează doar un număr finit de drepte din  $G$ .

Exemplu. Mulțimea dreptelor de ecuație  $x = \frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  este local finită în  $U(1; 1)$ , dar nu este local finită în  $U(0; 1)$ .

Proprietate. Fie  $G \subseteq \mathbb{C}$  o mulțime deschisă și  $d$  o mulțime de drepte local finită (în  $G$ ); dacă  $f \in \mathcal{H}(G \setminus d) \cap C(G)$ , atunci ea este olomorfă pe  $G$ .

Dem. Pentru orice  $z_0 \in G$  alegem  $r > 0$  astfel ca  $U(z_0; r)$  să fie inclus în  $G$ .  $U(z_0; r)$  conține un număr finit de drepte ce trec prin  $z_0$ . Pe baza Teoremei de legătură dintre olomorfie și primitivă știm că  $f$  are primitivă pe  $U(z_0; r)$ , deci  $f$  este derivabilă în  $z_0$  (sau  $T. Morera \Rightarrow f \in \mathcal{H}(U(z_0; r))$ ).



## Siruri de funcții olomorfe

Fie  $G \subseteq \mathbb{C}$  și fie  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un sir de funcții, unde  $f_n: G \rightarrow \mathbb{C}$ .

Def. Spunem că  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent în  $z \in G$  dacă  $(f_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$  converge (este un sir de numere complexe convergent).

Dacă  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent în orice punct din  $G$ , atunci funcția  $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$ , se numește limita sirului  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  și notăm  $f_n \rightarrow f$ .

Def. Sirul  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este uniform convergent pe  $A \subseteq G$  și are limita  $f$ ,  $f: A \rightarrow \mathbb{C}$ , dacă

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \text{ a.t. } \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n(\varepsilon) \text{ și } \forall z \in A \\ \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

Notăm  $f_n \xrightarrow{u} f$ .

Def. Fie  $G$  o mulțime deschisă și  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  un sir de funcții definite pe  $G$ . Spunem că sirul  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este uniform convergent pe compacte în  $G$  către  $f$  dacă  $\forall K \subset G$  o mulțime compactă, sirul  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este uniform convergent pe  $K$  (sirul  $(f_n|_K)$  este uniform convergent către  $f|_K$ ). Notăm  $f_n \rightrightarrows f$ .

Obs. Deoarece  $\{z\} \subset G$  este o mulțime compactă, deducem  $(f_n \xrightarrow{u} f) \Rightarrow (f_n \rightrightarrows f) \Rightarrow (f_n \rightarrow f)$ .



Teoremă Dacă funcțiile  $f_n: G \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  sunt continue pe mulțimea deschisă  $G$ , iar sirul  $(f_n)$  este uniform convergent pe compacte în  $G$  către  $f$ , atunci funcția  $f$  este continuă pe  $G$ .

Dem Fie  $z_0 \in G$  oarecare,  $\exists r > 0$  a.t.  $\bar{U}(z_0; r) \subset G$  și  $(f_n)$  este uniform convergent pe compactul  $\bar{U}(z_0; r)$ , deci limita sa este continuă, inclusiv în  $z_0$ .

Obs. Spațiul funcțiilor continue pe  $G$  este închis în raport cu topologia definită de convergența uniformă pe compacte.

De aceeași proprietate se bucură și spațiul  $\mathcal{H}(G)$ :

Teorema lui Weierstrass Fie  $G \subseteq \mathbb{C}$  deschisă; dacă sirul  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $f_n \in \mathcal{H}(G)$ , converge uniform pe compacte în  $G$  la  $f$ , atunci

- 1)  $f \in \mathcal{H}(G)$
- 2)  $f_n^{(k)} \Rightarrow f^{(k)}$ ,  $\forall k \in \mathbb{N}^*$ .

Lemma (Weierstrass) Fie sirul  $(f_n)$ , unde funcțiile  $f_n \in \mathcal{H}(D) \cap C(\bar{D})$ , iar  $D = U(z_0; r)$ ; dacă sirul  $(f_n)$  converge uniform pe cercul  $\{\xi \in \partial D\}$ , unde  $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$ ,  $0 \leq t < 2\pi$ , atunci

- (a)  $f_n \Rightarrow f$  în  $D$ ;
- (b)  $f \in \mathcal{H}(D)$ ;
- (c)  $f_n^{(k)} \Rightarrow f^{(k)}$  în  $D$ .

Dem Lemma (a) Limita uniformă a sirului  $(f_n)$  este o funcție  $g$  continuă pe  $\{\xi \in \partial D\}$ , iar funcția

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in D$$



este olomorfa pe  $D$ , fiind o integrală de tip Cauchy.

Deci (b) este verificat. În plus (v. pag. 9.7)

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad z \in D, \quad k \in \mathbb{N}$$

(b) Din formulele lui Cauchy pentru  $f_n$  deducem

$$f_n^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f_n(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad z \in D$$

deci

$$|f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| = \frac{k!}{2\pi} \left| \int_{\gamma} \frac{f_n(\zeta) - g(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \right|, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Din  $f_n \xrightarrow{u} g$  rezultăm  $\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \text{ a.i. } \forall n \geq n(\varepsilon) \forall \zeta \in \gamma \rightarrow |f_n(\zeta) - g(\zeta)| < \varepsilon_1$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \text{ a.i. } \forall n \geq n(\varepsilon) \forall \zeta \in \gamma \rightarrow |f_n(\zeta) - g(\zeta)| < \varepsilon_1$$

Fie  $U(z_0; r)$ ,  $r < \rho$ . Atunci

$$\forall z \in \overline{U(z_0; r)} \text{ și } \zeta \in \gamma$$

$$|\zeta - z| > \rho - r$$

Pentru  $\varepsilon_1 > 0$  și  $r < \rho$ ,  $\exists n(\varepsilon_1)$  a.i.  $\forall n \geq n(\varepsilon_1) \forall \zeta \in \gamma$

$$\frac{|f_n(\zeta) - g(\zeta)|}{|\zeta - z|^{k+1}} < \frac{\varepsilon_1}{(\rho - r)^{k+1}}$$

și de aici

$$|f_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z)| < \frac{k!}{2\pi} \frac{\varepsilon_1}{(\rho - r)^{k+1}} 2\pi \rho$$

Punând  $\varepsilon = \frac{k! \rho}{(\rho - r)^{k+1}} \varepsilon_1$ , obținem  $f_n^{(k)} \xrightarrow{u} f^{(k)}$  pe  $\overline{U(z_0; r)}$ ,

pentru  $k \in \mathbb{N}$ , deci (a) și (c) sunt satisfăcute

### 1) Demonstratie Teoremei W.

1) Fie  $z_0 \in G$  un punct arbitrar. Alegem  $\rho$  a.i.  $\overline{U(z_0; \rho)} \subset G$ . Cercul  $\{\gamma\}$ , unde  $\gamma(t) = z_0 + \rho e^{2\pi i t}$ ,  $t \in [0, 1]$  este un compact în  $G$  pe care șirul  $(f_n)$  converge uniform. Din Lema W. punctul (b) deducem că



$f \in \mathcal{H}(U(z_0; r))$ , deci este derivabilă, în particular, și în  $z_0$ .

2) Fie  $\bar{U}(z_0, r)$  un disc compact din  $G$ ; alegem un disc  $D = U(z_0, \rho)$ , cu  $\rho > r$ , a.i.  $\bar{D} \subset G$ . Din Lema 1 deducem că:  $(f_n^k)$  converge uniform pe orice compact din  $D$ , deci și pe  $\bar{U}(z_0; r)$ , care este un disc compact din  $G$ . În concluzie  $(f_n^{(k)})$  converge uniform pe compacte,  $\forall k \in \mathbb{N}$ .

### Serii de funcții

Fie  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  și  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  două șiruri de funcții, unde  $f_n: G \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $G \subseteq \mathbb{C}$  deschisă și  $s_n = \sum_{k=0}^n f_k$ ;  $(f_n)$  și  $(s_n)$  definesc o serie, pe care o notăm  $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$  sau  $\sum_{n \geq 0} f_n$ .  $f_n$  sunt termenii seriei, iar  $s_n$  sumele parțiale.

Seria  $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$  spunem că este convergentă, uniform convergentă, convergentă uniform pe compacte, absolut convergentă dacă:  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  este un șir convergent, uniform convergent, uniform convergent pe compacte, respectiv seria  $\sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n|$  este convergentă. Limita  $s: G \rightarrow \mathbb{C}$  a șirului de funcții  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  se numește sua seriei și vom nota  $s = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$ . În acest caz, pentru orice  $z \in G$ , avem egalitatea

$$s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(z).$$



Conform criteriului lui Cauchy, convergența uniformă a seriei de funcții  $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$  pe o mulțime  $E \subset G$  înseamnă că  $\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \text{ a.t.}$

$$\forall n > n(\varepsilon), \forall p \in \mathbb{N}, \forall z \in E \Rightarrow |f_{n+1}(z) + \dots + f_{n+p}(z)| < \varepsilon.$$

Folosind criteriul comparativ pentru serii cu termeni pozitivi, se obține

Criteriul de convergență uniformă (Weierstrass)

Dacă există o serie de numere pozitive  $\sum u_n$  convergentă în  $n_0$  a.t.

$$n > n_0, z \in E \Rightarrow |f_n(z)| < u_n,$$

atunci seria  $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$  este uniform convergentă pe  $E$ . Ea este și absolut convergentă.

Teorema lui Weierstrass pentru serii de funcții olomorfe. Dacă seria  $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n$  de funcții olomorfe în  $G$  este uniform convergentă pe compacte în  $G$ , atunci suma ei  $s = \sum_{n=0}^{\infty} f_n$  este o funcție olomorfa în  $G$ , iar serie derivatei  $\sum_{n \in \mathbb{N}} f_n^{(k)}$  de asemenea converge uniform pe compacte în  $G$  și are suma  $s^{(k)}$ ,  $\forall k \in \mathbb{N}$ .

Dem. Teorema rezultă pe baza Teoremei lui Weierstrass (pentru serii), (v. pag 10.6).

Def. Fie  $f_n: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $f_n(z) = a_n(z-z_0)^n$ ,  $a_n, z_0 \in \mathbb{C}$ .  
Seria  $\sum_{n \geq 0} a_n(z-z_0)^n$  se numește serie Taylor sau serie de puteri.



Se mai spune că această serie de puteri este dezvoltată în jurul lui  $z_0$ , iar numerele  $a_n$  se numesc coeficienții seriei de puteri. Serile

$\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n (z - z_0)^n$  și  $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n (z - z_1)^n$  sunt egale dacă  $z_0 = z_1$  și  $a_n = b_n, \forall n \in \mathbb{N}$ .

! Următoarele două teoreme nu au fost prezentate în Cursul 10, dar vă recomand să le citiți. Ele vor fi redate în prima parte a cursului 11.

Teorema lui Abel. Dacă seria de puteri

$\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$  este convergentă în  $z = z_1 \neq z_0$ , atunci ea este absolut convergentă în discul  $U(z_0; |z_1 - z_0|)$ .



Teorema Cauchy - Hadamard (a discului de convergență). Fie dată serie de puteri  $\sum_{n \geq 0} \alpha_n (z - z_0)^n$  și fie numărul  $R$  obținut de relația

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|}.$$

Atunci:

a) Seria converge absolut și uniform pe compacte pe discul  $U(z_0; R)$ , numit disc de convergență;

b) Seria diverge în  $\mathbb{C} \setminus \bar{U}(z_0; R)$ ;

c) Suma  $s$  a seriei este olomorfa în  $U(z_0; R)$ .

d) Seria derivată  $\sum_{n \geq 1} n \alpha_n (z - z_0)^{n-1}$  are același disc de convergență și

$$s'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n \alpha_n (z - z_0)^{n-1}, \quad z \in U(z_0; R).$$

Numărul  $R$  se numește raza de convergență a seriei.